「半群イデアル拡大の基礎概念の展開

本田浩樹

2026/04/12

半群イデアル拡大の基礎概念の展開

序論　現代数学において，代数的構造・幾何的構造・解析的構造・圏論的構造を単一の原理から統一的に導出することは，依然として中心的課題の一つである．群論，環論，スキーム論，トポス論，作用素環論，モチーフ理論など，多くの枠組みはそれぞれ強力な成功を収めてきたが，それらの多くはあらかじめ可逆性，線形性，可換性，局所環構造，あるいは十分に整った位相的条件を仮定している．しかし，自然界および数論的現象に現れる生成過程は，しばしば本質的に非可換・非可逆・非線形・階層的であり，従来の枠組みのみではその生成原理を直接に捉えきれない場合がある．

本論文の目的は，この問題に対して**半群イデアル拡大理論**（Semigroup Ideal Extension Theory）と呼ぶ新たな一般理論を提示することである．その基本思想は単純である．すなわち，対象の本質はその元の集合そのものではなく，元どうしの生成関係，接続関係，境界挙動，およびそれらから誘導されるイデアル構造にある，という立場を採る．群ではなく半群を出発点とすることにより，可逆性を持たない生成過程そのものを一次的対象として扱うことが可能になる．

本理論では，任意の適切な半群 (T) に対し，その内部構造から左右イデアル層

$$\Phi_L, \qquad \Phi_R$$

を構成する．これらはそれぞれ，対象の局所的生成方向と大域的進行方向を表す二つの層である．両者の一致は整合的な構造を意味し，不一致は**干渉**（interference）として測定される．この干渉は単なる比喩ではなく，拡大類

$$\mathrm{Ext}^1(\Phi_L, \Phi_R)$$

として圏論的に定式化される．したがって，本理論において干渉とは，左右二つの構造が自明には貼り合わさらないことを表す一次障害である．

この視点から，従来は別個に現れていた多様な現象が統一的に理解される．第一に，半群の端構造から境界空間 (∂T) が再構成され，そこに自然な擬距離・準連結位相・フラクタル次元が誘導される．第二に，トレース作用素と生成長関数からゼータ関数，Euler 積，明示公式，スペクトル対称性が導かれる．第三に，干渉部分圏の導来構造から，類数，Selmer 群，Tate–Shafarevich 群，BSD 型不変量に対応する量が構成される．第四に，これら全体はモチーフ的安定性を満たす圏へと昇格される．

特に重要なのは，「境界から大域へ」という再構成原理である．本理論では，半群の無限語的端構造，周期軌道，連分数的分解，双曲的境界挙動などの局所的・漸近的データから，大域的な幾何および算術的不変量が再構成される．この原理は，従来の幾何学における局所から大域への原理と類似しつつ，より生成論的・非可逆的文脈へ拡張されたものとみなせる．

本論文の中心命題は次の通りである：

> 適切な半群に付随するイデアル拡大構造は，幾何・解析・算術・圏論を統一的に生成する基礎言語である．

この主張を具体化するため，本論文ではまず半群イデアル拡大の公理系を与え，左右イデアル層と干渉 Ext 理論を構成する．続いて境界再構成定理，トレース公式，干渉明示公式，BSD 項対応定理，モチーフ 6 公理，および各種双対定理を証明する．さらに，素数生成半群，連分数半群，保型的半群などの具体例を通じて，本理論が既存の数論的構造をどのように包含し拡張するかを示す．

本研究は，既存理論の単なる一般化を意図するものではない．むしろ，生成・干渉・境界・再構成という四つの概念を軸として，数学的構造そのものの見方を更新する試みである．もし群が対称性の言語であり，環が演算の言語であり，スキームが局所代数幾何の言語であったとすれば，半群イデアル拡大理論は**生成する世界の言語**である．

1　半群モチーフの公理系（六公理）

本節では，半群イデアル拡大から生成されるモチーフ理論を公理的に定式化する．目的は，代数多様体に依存しない一般的な「干渉的・動的・非可換モチーフ」の枠組みを与えることである．

1.1　基本圏

対象を

$$\mathbb{T} = (T, \Phi_L, \Phi_R, \Delta, T_{\mathrm{int}})$$

なる五つ組とする．ここで：

- T は単位元を持つ可算半群,
- Φ_L, Φ_R は T 上の左右イデアル層,
- Δ は干渉関数
$$\Delta : T \to R,$$
- $T_{\mathrm{int}} \subseteq T$ は干渉 locus
$$T_{\mathrm{int}} = \{\gamma \in T \mid \Delta(\gamma) \neq 0\}$$
である．

この対象全体の圏を
$$\mathbf{SemiMot}$$
と記す．

射
$$f : \mathbb{T}_1 \to \mathbb{T}_2$$
は半群準同型
$$f : T_1 \to T_2$$
であって,
$$f(\Phi_{L,1}) \subseteq \Phi_{L,2}, \qquad f(\Phi_{R,1}) \subseteq \Phi_{R,2},$$
および
$$\Delta_2 \circ f = \Delta_1$$
を満たすものとする．

公理 I（層性）

各 $\gamma \in T$ に対して,
$$\Phi_L(\gamma), \Phi_R(\gamma)$$
は制限写像
$$\mathrm{res}_{\gamma,\gamma'} : \Phi_\bullet(\gamma) \to \Phi_\bullet(\gamma') \qquad (\gamma = \alpha\gamma')$$
を備え，前層を成す．

さらに

$$\Delta(\gamma) = 0$$

ならば貼り合わせ条件が成立し，

$$\Phi_L, \Phi_R$$

は γ 上で層となる．

すなわち，

$$\Delta = 0 \iff \text{層条件成立.}$$

公理 II（導来安定性）

SemiMot の各対象に対し，その有界導来圏

$$D^b(\mathbb{T})$$

が存在し，これは三角圏を成す．

任意の射

$$u : A \to B$$

に対し cone

$$\mathrm{Cone}(u)$$

が存在し，完全三角

$$A \to B \to \mathrm{Cone}(u) \to A[1]$$

を与える．

特に，自然変換

$$\eta : \Phi_L \to \Phi_R$$

の cone

$$M_{\mathrm{int}} := \mathrm{Cone}(\eta)$$

を干渉モチーフと呼ぶ．

公理 III（重み分解）

各対象 $\mathbb{T}$ には増大フィルトレーション

$$W_0 \subseteq W_1 \subseteq W_2 \subseteq \cdots \subseteq T$$

が存在し,

$$\bigcup_{n \geq 0} W_n = T$$

を満たす.

対応するモチーフにも重み filtration

$$W_n M(\mathbb{T})$$

が誘導され，次数付き部分

$$\mathrm{gr}_n^W M(\mathbb{T}) := W_n / W_{n-1}$$

が定義される.

典型例として：

- 経路長 $\ell(\gamma)$,
- 周期次数,
- 干渉次数,
- フラクタル次元

が重みを与える.

公理 IV（実現関手）

半群モチーフ圏から既存理論への忠実関手

$$\omega_* : \mathbf{SemiMot} \to \mathcal{C}_*$$

が存在する.

代表例：

$$\omega_\ell : \ell \text{ 進表現圏}, \qquad \omega_p : p \text{ 進圏},$$

$$\omega_{\mathrm{spec}} : \text{スペクトル作用素圏}, \qquad \omega_{\mathrm{dyn}} : \text{力学系圏}.$$

各実現はゼータ関数・L 関数・トレース公式・BSD 不変量を再現する.

公理 V（オイラー分解性）

ゼータ関数

$$\zeta_{\mathbb{T}}(s)$$

は対象 $\mathbb{T}$ に対して定義され，次は同値である：

$$T_{\mathrm{int}} = \varnothing \iff M_{\mathrm{int}} = 0 \iff \zeta_{\mathbb{T}}(s) = \prod_{\mathfrak{p}} (1 - N\mathfrak{p}^{-s})^{-1}.$$

すなわち，干渉の消滅と Euler 積分解性は同値である．

公理 VI（普遍生成性）

任意の可算半群 T に対して，ある半群モチーフ

$$M(T) \in \mathbf{SemiMot}$$

が存在し，これは T のイデアル拡大から自然に構成される．

さらに任意の他のモチーフ的不変量

$$F(T)$$

で，半群準同型とイデアル拡大に対して自然なものは，一意的に

$$M(T) \to F(T)$$

を通じて因子化する．

すなわち $M(T)$ は普遍対象である．

1.2 基本定理

以上の六公理を満たす理論において，任意の対象 $\mathbb{T}$ に対し次の同値が成立する：

$$\Delta = 0 \iff \eta \text{ は同型} \iff M_{\mathrm{int}} = 0 \iff \text{層条件成立} \iff \text{Euler 積成立}.$$

1.3　哲学的意義

古典モチーフ理論が

$$\text{代数多様体} \to \text{コホモロジー}$$

を出発点とするのに対し，半群モチーフ理論は

$$\text{半群} \to \text{干渉} \to \text{導来構造} \to \text{ゼータ}$$

を出発点とする．

したがって本理論は，組合せ論・力学系・非可換幾何・数論を統合する新しいモチーフ理論の候補である．

2　逆像的制限写像の精密化と三重同値補題

前節において，制限写像を逆像により定義することで，群構造や逆元の存在を仮定せずに半群的枠組みの中で自然な制限操作を与えることができた．すなわち，$\gamma = \alpha\gamma'$ に対して

$$\mathrm{res}_{\gamma,\gamma'}(\Phi(\gamma)) := \{\, y \in T(G) \mid \alpha y \in \Phi(\gamma) \,\}$$

と定めることで，逆元不要の左商的制限写像が得られる．

しかしこの定義のみでは，像が本当に $\Phi(\gamma')$ に入るかどうか，また層条件と干渉条件との対応がどこまで成り立つかは未確定である．本節ではこの点を精密化し，干渉の消失と制限写像の完全性との三重同値を示す．

2.1　左乗法に対する基本包含

まず，干渉関係 $\sim$ が接頭部構造により定義されることから，左からの接続に対して次の安定性が成立する．

補題 2.1（左乗法安定性）　任意の $\alpha, \gamma' \in T(G)$ に対して

$$\alpha \cdot \Phi(\gamma') \subseteq \Phi(\alpha\gamma')$$

が成立する．

証明　$y \in \Phi(\gamma')$ とする．するとある $\gamma'' \sim \gamma'$ に対して，y は γ'' を生成元とするイデアルに属する．

干渉関係の定義より，

$$\gamma'' \sim \gamma' \iff \exists \delta, \beta, \beta' \quad \gamma'' = \delta\beta, \quad \gamma' = \delta\beta'$$

であり，β, β' は異なる型を持つ．

このとき

$$\alpha\gamma'' = (\alpha\delta)\beta, \qquad \alpha\gamma' = (\alpha\delta)\beta'$$

であるから，共通接頭部は $\alpha\delta$ となり，後続部の型の相違も保存される．したがって

$$\alpha\gamma'' \sim \alpha\gamma'$$

であり，よって $\alpha y \in \Phi(\alpha\gamma')$ が従う．　□

2.2　制限写像の修正版定義

像の包含を自明化するため，制限写像を次で定義し直す：

$$\mathrm{res}_{\gamma,\gamma'}(\Phi(\gamma)) := \{\, y \in T(G) \mid \alpha y \in \Phi(\gamma) \,\} \cap \Phi(\gamma') \qquad (\gamma = \alpha\gamma')$$

この定義により

$$\mathrm{res}_{\gamma,\gamma'}(\Phi(\gamma)) \subseteq \Phi(\gamma')$$

は定義から直ちに従う．

2.3　干渉消失と完全制限性

以下の条件を考える：

1. $T_{\mathrm{int}} = \emptyset$
2. 任意の α, γ' に対して
$$\Phi(\alpha\gamma') = \alpha \cdot \Phi(\gamma')$$
3. 任意の $\gamma = \alpha\gamma'$ に対して，制限写像 $\mathrm{res}_{\gamma,\gamma'}$ は全単射である．

補題 2.2（三重同値補題）　上記 $(1), (2), (3)$ は互いに同値である．

(1) $\Rightarrow$ (2)　干渉経路が存在しないとき，接頭部の崩壊や交差分岐は起こらない．したがって $\Phi(\alpha\gamma')$ の任意の生成元は必ず α を先頭に持つ形に一意分解される．よって逆包含

$$\Phi(\alpha\gamma') \subseteq \alpha \cdot \Phi(\gamma')$$

が成立し，前補題の包含と合わせて

$$\Phi(\alpha\gamma') = \alpha \cdot \Phi(\gamma')$$

を得る．$\gamma = \alpha\gamma'$ とする．定義より

$$\mathrm{res}_{\gamma,\gamma'}(\Phi(\gamma)) = \{y \mid \alpha y \in \Phi(\alpha\gamma')\} \cap \Phi(\gamma')$$

である．仮定 (2) より

$$\Phi(\alpha\gamma') = \alpha \cdot \Phi(\gamma')$$

であるから，

$$\{y \mid \alpha y \in \Phi(\alpha\gamma')\} = \Phi(\gamma')$$

となる．したがって

$$\mathrm{res}_{\gamma,\gamma'}(\Phi(\gamma)) = \Phi(\gamma')$$

であり，全射かつ単射である．もし $T_{\mathrm{int}} \neq \emptyset$ ならば，ある γ に対して複数の異なる分岐が同じ局所像へ落ちる．すると制限写像のファイバーに複数元が現れ，単射性が破れる．これは (3) に矛盾する．よって

$$T_{\mathrm{int}} = \emptyset$$

である．　□

2.4　層条件への帰結

以上より，干渉が存在しない場合には，各制限写像は完全に可逆であり，局所断面の一致条件から大域断面は一意に再構成される．

したがって，前層 $\mathcal{F}(\gamma) := \Phi(\gamma)$ は層条件を満たす．

$$\boxed{T_{\mathrm{int}} = \emptyset \iff \mathcal{F} \text{ は層である}}$$

これにより，干渉の消失が層性と正確に対応することが示された．

3　補題 2 の詳細証明：干渉消失と左同変性の同値

本節では，干渉集合の消失条件と，干渉イデアル Φ の左乗法に関する同変性とが同値であることを示す.

補題 3.1（補題 2）　次は同値である：

$$T_{\mathrm{int}} = \emptyset \iff \forall \alpha, \gamma' \in T(G), \quad \Phi(\alpha\gamma') = \alpha \cdot \Phi(\gamma').$$

3.1　準備：記号と基本定義

$$\alpha \cdot \Phi(\gamma') := \{\alpha y \mid y \in \Phi(\gamma')\}$$

$$\Phi(\gamma) = \langle S(\gamma) \rangle, \qquad S(\gamma) := \{\gamma'' \in T(G) \mid \gamma'' \sim \gamma\}$$

$$T_{\mathrm{int}} := \bigcup_{\gamma_{\mathrm{per}}, \gamma_{\mathrm{aper}}} \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

ここで γ_{per} は周期型経路，γ_{aper} は非周期型経路を表す.

3.2　補題 0：左乗法による干渉保存

補題 3.2（補題 0）　任意の $\alpha, \gamma', \gamma'' \in T(G)$ に対して，

$$\gamma'' \sim \gamma' \Longrightarrow \alpha\gamma'' \sim \alpha\gamma'$$

が成立する.

証明　証明　$\gamma'' \sim \gamma'$ とする．するとある δ, β, β' が存在して

$$\gamma'' = \delta\beta, \qquad \gamma' = \delta\beta'$$

かつ β, β' は異なる型を持つ．
このとき

$$\alpha\gamma'' = (\alpha\delta)\beta, \qquad \alpha\gamma' = (\alpha\delta)\beta'$$

であるから，共通接頭部は $\alpha\delta$ であり，後続部の型の相違も保たれる．よって

$$\alpha\gamma'' \sim \alpha\gamma'$$

が従う． □

この補題から直ちに

$$\alpha \cdot S(\gamma') \subseteq S(\alpha\gamma')$$

したがって

$$\alpha \cdot \Phi(\gamma') \subseteq \Phi(\alpha\gamma') \tag{$*$}$$

が得られる．
従って本質は逆包含

$$\Phi(\alpha\gamma') \subseteq \alpha \cdot \Phi(\gamma')$$

の証明にある．

3.3 $(\Leftarrow)$：左同変性から干渉消失

対偶を示す．すなわち，

$$T_{\text{int}} \neq \emptyset \Longrightarrow \exists \alpha, \gamma' \text{ such that } \Phi(\alpha\gamma') \neq \alpha \cdot \Phi(\gamma')$$

を示す．
$T_{\text{int}} \neq \emptyset$ と仮定する．するとある $x \in T(G)$ と，周期型経路 γ_{per}，非周期型経路 γ_{aper} が存在して

$$x \in \Phi(\gamma_{\text{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\text{aper}})$$

となる．

$x \in \Phi(\gamma_{\mathrm{per}})$ であるから，ある $s \in S(\gamma_{\mathrm{per}})$ を用いて x は s により生成される．
さらに

$$s = \delta\beta, \qquad \gamma_{\mathrm{per}} = \delta\beta'$$

と書け，β, β' は異なる型を持つ．
ここで

$$\alpha := \delta, \qquad \gamma' := \beta'$$

と置けば

$$\gamma_{\mathrm{per}} = \alpha\gamma'$$

である．
このとき $x \in \Phi(\alpha\gamma')$ であるが，x は周期型・非周期型の両側から生成されるため，純粋に $\alpha \cdot \Phi(\gamma')$ の像には入らない．
したがって

$$\Phi(\alpha\gamma') \neq \alpha \cdot \Phi(\gamma')$$

となる．

3.4 $(\Rightarrow)$：干渉消失から左同変性

$T_{\mathrm{int}} = \emptyset$ と仮定する．既に $(*)$ により

$$\alpha \cdot \Phi(\gamma') \subseteq \Phi(\alpha\gamma')$$

は成立している．よって逆包含のみ示せばよい．
$x \in \Phi(\alpha\gamma')$ を任意に取る．するとある生成元 $s \in S(\alpha\gamma')$ により x は生成される．
$s \sim \alpha\gamma'$ であるから，ある δ, β, β' が存在して

$$s = \delta\beta, \qquad \alpha\gamma' = \delta\beta'$$

かつ β, β' は異なる型を持つ．
ここで二つの場合に分ける．

場合 A：$|\delta| \geq |\alpha|$　このとき

$$\delta = \alpha\delta'$$

と書ける．よって

$$\gamma' = \delta'\beta', \qquad s = \alpha\delta'\beta$$

となる．
さらに $\delta'\beta$ と $\delta'\beta' = \gamma'$ は共通接頭部 δ' を持ち，後続部の型が異なるので，

$$\delta'\beta \sim \gamma'$$

すなわち

$$\delta'\beta \in S(\gamma')$$

である．したがって

$$s = \alpha(\delta'\beta) \in \alpha \cdot \Phi(\gamma')$$

となる．
場合 B：$|\delta| < |\alpha|$　この場合が起こると仮定する．すると

$$\alpha = \delta\alpha'$$

と書けるので，

$$\beta' = \alpha'\gamma'$$

である．
したがって δ から見て

$$\delta\beta, \qquad \delta\alpha'\gamma'$$

という異なる型の分岐が存在する．これは s が周期型・非周期型の交差に属することを意味し，

$$s \in T_{\mathrm{int}}$$

となる．しかし仮定 $T_{\mathrm{int}} = \emptyset$ に矛盾する．
ゆえに場合 B は起こらない．
結論　従って常に場合 A のみが成立し，任意の生成元 s は α を接頭部に持つ．よって

$$\Phi(\alpha\gamma') \subseteq \alpha \cdot \Phi(\gamma')$$

が従う．これを $(*)$ と合わせると

$$\Phi(\alpha\gamma') = \alpha \cdot \Phi(\gamma')$$

が得られる．

3.5　結論

以上より，

$$\boxed{T_{\mathrm{int}} = \emptyset \iff \forall \alpha, \gamma' \in T(G),\ \Phi(\alpha\gamma') = \alpha \cdot \Phi(\gamma')}$$

が示された．

4　Φ のイデアル構造の分類と再定式化

本節では，干渉イデアル $\Phi(\gamma)$ の定義に現れる生成記号 $\langle\cdot\rangle$ が，左イデアル・右イデアル・両側イデアルのいずれを意味するかを精査する．
この選択は単なる記法上の問題ではなく，補題 2 における基本等式

$$\langle \alpha \cdot S(\gamma') \rangle = \alpha \cdot \langle S(\gamma') \rangle$$

の成否を決定する本質的問題である．

4.1　基本設定

$$\Phi(\gamma) = \langle S(\gamma) \rangle, \qquad S(\gamma) := \{\gamma'' \in T(G) \mid \gamma'' \sim \gamma\}$$

ここで $T(G)$ は経路半群，$\sim$ は共通接頭部からの型分岐による干渉関係である．

4.2　三種類のイデアル生成

任意の部分集合 $S \subseteq T(G)$ に対し，次を定める：

$$\langle S \rangle_L := T(G)^1 \cdot S = \{ts \mid t \in T(G)^1,\ s \in S\}$$

$$\langle S \rangle_R := S \cdot T(G)^1 = \{st \mid s \in S,\ t \in T(G)^1\}$$

$$\langle S \rangle_B := T(G)^1 \cdot S \cdot T(G)^1 = \{tsv \mid t, v \in T(G)^1,\ s \in S\}$$

以下，それぞれを $\Phi(\gamma)$ の候補として検討する．

4.3　左イデアルの場合

$$\Phi(\gamma) = \langle S(\gamma) \rangle_L$$

とする．このとき

$$\langle \alpha \cdot S(\gamma') \rangle_L = T(G)^1 \cdot (\alpha \cdot S(\gamma')) = (T(G)^1 \cdot \alpha) \cdot S(\gamma')$$

一方，

$$\alpha \cdot \langle S(\gamma') \rangle_L = \alpha \cdot (T(G)^1 \cdot S(\gamma')) = (\alpha \cdot T(G)^1) \cdot S(\gamma')$$

である．

従って両者が一致するためには

$$T(G)^1 \cdot \alpha = \alpha \cdot T(G)^1$$

すなわち α が中心的であることが必要である．一般の非可換半群ではこれは成立しない．

したがって，

$$\boxed{\Phi = \langle \cdot \rangle_L \text{ では補題 2 の最終等式は一般に成立しない}}$$

4.4 右イデアルの場合

$$\Phi(\gamma) = \langle S(\gamma) \rangle_R$$

とする．このとき

$$\langle \alpha \cdot S(\gamma') \rangle_R = (\alpha \cdot S(\gamma')) \cdot T(G)^1 = \alpha \cdot (S(\gamma') \cdot T(G)^1) = \alpha \cdot \langle S(\gamma') \rangle_R$$

が自動的に成立する．

従って左同変性に関する補題 2 とは整合的である．

しかし，干渉関係 $\sim$ は接頭部構造に依存しているため，右側への付加 $s \mapsto st$ により後続部の型が変化しうる．

たとえば，非周期型 ab に対し右から ab を付加すると

$$ab \cdot ab = abab$$

となり，周期型へ変化しうる．

したがって $\langle S(\gamma) \rangle_R$ の元は必ずしも元の干渉型を保持しない．

よって，

$$\boxed{\Phi = \langle \cdot \rangle_R \text{ では補題 2 は成立するが，干渉構造の意味が弱まる}}$$

4.5 両側イデアルの場合

$$\Phi(\gamma) = \langle S(\gamma) \rangle_B$$

とする．このとき

$$\langle \alpha \cdot S(\gamma') \rangle_B = T(G)^1 \cdot (\alpha \cdot S(\gamma')) \cdot T(G)^1$$

一方，

$$\alpha \cdot \langle S(\gamma') \rangle_B = \alpha \cdot T(G)^1 \cdot S(\gamma') \cdot T(G)^1$$

である．

ここでも一致には

$$T(G)^1 \cdot \alpha = \alpha \cdot T(G)^1$$

が必要であり，左イデアルの場合と同じ障害が生じる．
従って，

$$\boxed{\Phi = \langle \cdot \rangle_B \text{ でも補題 2 の最終等式は一般に成立しない}}$$

4.6 比較表

	補題 2 成立	干渉構造保持	半群論的自然性
$\langle \cdot \rangle_L$	×	✓	✓
$\langle \cdot \rangle_R$	✓	△	✓
$\langle \cdot \rangle_B$	×	✓	✓

いずれの選択にも長所と限界があり，単純な一択では理論全体を満たせないことが分かる．

4.7 問題の根源

本質的障害は，非可換性

$$T(G)^1 \cdot \alpha \neq \alpha \cdot T(G)^1$$

にある．
すなわち，

$$\langle \alpha \cdot S(\gamma') \rangle = \alpha \cdot \langle S(\gamma') \rangle$$

が一般には成立しない理由は，左作用と右生成が可換しないことにある．

4.8 α-同変イデアルによる修正

この問題を解決するため，Φ 自体を左乗法と整合するよう再定義する．

定義 4.1（α-同変性） Φ が α-同変であるとは，

$$\Phi(\alpha\gamma) = \alpha \cdot \Phi(\gamma) \qquad (\forall \alpha, \gamma \in T(G))$$

が成立することをいう．

この性質を満たす候補として，次を導入する：

$$\Phi'(\gamma) := \bigcup_{\gamma=\alpha\gamma'} \alpha \cdot \langle S(\gamma') \rangle_R$$

すなわち，γ のあらゆる左分解 $\gamma = \alpha\gamma'$ に対して，接頭部 α を固定し，後続部 γ' の干渉右イデアルを左から貼り合わせたものである．

この定義のもとで，

$$\Phi'(\alpha\gamma') \supseteq \alpha \cdot \langle S(\gamma') \rangle_R = \alpha \cdot \Phi'(\gamma')$$

が成立し，さらに $T_{\mathrm{int}} = \emptyset$ のもとでは各和集合成分が右辺に吸収されるため，

$$\Phi'(\alpha\gamma') = \alpha \cdot \Phi'(\gamma')$$

が従う．

4.9 二層構造への展望

別の自然な方向として，左右のイデアルを分離し，

$$\Phi_L(\gamma) := \langle S(\gamma) \rangle_L, \qquad \Phi_R(\gamma) := \langle S(\gamma) \rangle_R$$

を同時に扱う二層構造も考えられる．

このとき干渉とは，局所的接頭部構造（左層）と動的拡張構造（右層）のずれとして理解される．

4.10 結論

以上より，次の二つが主要な帰結である：

$\boxed{\Phi = \langle \cdot \rangle_R \text{ とすると補題 2 は成立するが，干渉の幾何学的意味が弱まる}}$

$\boxed{\Phi' \text{ を左分解に沿って再定義すると，左同変性と干渉構造が両立する}}$

従って，本理論の発展方向としては，

- Φ' による再構築，

- $T(G)$ への追加対称性条件の導入,
- (Φ_L, Φ_R) による二層理論の構築

が自然な選択肢となる.

5　双イデアル干渉理論の厳密化と五重同値への道筋

前節において，干渉を「左から見た構造」と「右へ進む構造」の不一致として捉える双イデアル的枠組みを導入した.

すなわち，各経路 $\gamma \in T(G)$ に対し

$$\Phi_L(\gamma) := T(G)^1 \cdot S(\gamma), \qquad \Phi_R(\gamma) := S(\gamma) \cdot T(G)^1$$

を対応させ，干渉を両者の差として理解する立場である.

この方向性は本理論の幾何学的・圏論的骨格を与えるが，完全な定理体系とするためには，以下の四点の厳密化が必要となる.

5.1　1. η_γ の定義とスパン構成

前節では形式的に

$$\eta_\gamma : \Phi_L(\gamma) \to \Phi_R(\gamma)$$

なる自然変換を想定した．しかし $\Phi_L(\gamma)$ と $\Phi_R(\gamma)$ は異なる生成様式を持つ集合であり，一般の非可換半群では直接的な交換写像

$$t \cdot s \mapsto s \cdot t$$

は well-defined とは限らない.

実際,

$$t_1 s_1 = t_2 s_2$$

から

$$s_1 t_1 = s_2 t_2$$

は一般には従わない.

従って，η_γ は直接写像としてではなく，共通部分を媒介とするスパンとして構成するのが自然である：

$$\Phi_L(\gamma) \cap \Phi_R(\gamma) \hookrightarrow \Phi_L(\gamma), \qquad \Phi_L(\gamma) \cap \Phi_R(\gamma) \hookrightarrow \Phi_R(\gamma)$$

このとき干渉の障害は，両側が共通部分から再構成できるかどうか，すなわち貼り合わせの失敗として捉えられる．

5.2 2. 干渉指数の有限近似

前節では干渉量として

$$I(\gamma) := \mu\big(\Phi_L(\gamma) \triangle \Phi_R(\gamma)\big)$$

を考えたが，一般に $\Phi_L(\gamma), \Phi_R(\gamma)$ は無限集合である．
したがって単純な計数測度では値はしばしば ∞ となり，微細な差異を捉えられない．
そこで長さ $\leq n$ の有限部分集合を用いて

$$I_n(\gamma) := |\{x \in \Phi_L(\gamma) \triangle \Phi_R(\gamma) \mid |x| \leq n\}|$$

を定める．
さらにその指数成長率

$$h(\gamma) := \limsup_{n \to \infty} \frac{\log I_n(\gamma)}{n}$$

を干渉指数と呼ぶ．
このとき

$$h(\gamma) = 0$$

は無干渉条件を与え，ゼータ関数や Euler 積との接続が期待される．

5.3 3. 干渉集合 T_{int} の新旧定義の橋渡し

元来の干渉集合は

$$T_{\mathrm{int}} = \bigcup_{\gamma_{\mathrm{per}}, \gamma_{\mathrm{aper}}} \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

により定義された．

一方，双イデアル理論では

$$T'_{\mathrm{int}} := \{\gamma \in T(G) \mid \eta_\gamma \text{ is not iso}\}$$

と定義したい．

ここで前者は「周期型・非周期型の両イデアルに属する元」であり，後者は「左右構造の貼り合わせ障害を持つ対象」である．

両者を一致させるための核心補題は，次の同値である：

$$\eta_\gamma \text{ が非同型} \iff \gamma \in \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}}) \quad \text{for some } \gamma_{\mathrm{per}}, \gamma_{\mathrm{aper}}$$

この補題が成立すれば，旧理論と新理論は完全に接続される．

5.4 4. 同変性の正確な定式化

双イデアル構造を

$$\lneqq(\gamma) := (\Phi_L(\gamma), \Phi_R(\gamma))$$

と書く．

このとき自然な同変性主張は

$$\lneqq(\alpha\gamma) \cong \alpha \cdot \lneqq(\gamma)$$

であるが，ここでの $\cong$ は単なる集合の全単射ではなく，対構造を保つ同型として解釈すべきである．

実際，右層については

$$\Phi_R(\alpha\gamma) = \alpha \cdot \Phi_R(\gamma)$$

が自然に成立する．

一方，左層については一般には

$$\alpha \cdot \Phi_L(\gamma) \subseteq \Phi_L(\alpha\gamma)$$

のみが成り立ち，等号には追加条件が必要となる．

その条件こそ干渉の消失であり，

$$\boxed{\lneqq(\alpha\gamma) = \alpha \cdot \lneqq(\gamma) \iff \Delta(\alpha\gamma) = 0}$$

と定式化される．

5.5　五重同値の予想定理

以上の議論を統合すると，本理論の中心命題として次の同値連鎖が得られる：

$$\Delta(\gamma) = 0 \iff \eta_\gamma \text{ が同型} \iff \lneqq(\alpha\gamma) = \alpha \cdot \lneqq(\gamma) \iff \mathcal{F} \text{ が層}$$

さらに新旧干渉集合の一致が示されれば，

$$\iff T_{\mathrm{int}} = \emptyset$$

が加わり，最終的に

$$\boxed{\Delta(\gamma) = 0 \iff \eta_\gamma \text{ is iso} \iff \lneqq(\alpha\gamma) = \alpha \cdot \lneqq(\gamma) \iff \mathcal{F} \text{ is a sheaf} \iff T_{\mathrm{int}} = \emptyset}$$

という五重同値が完成する．

5.6　今後の課題

現段階で最も重要な課題は，新旧干渉概念を接続する核心補題

$$\eta_\gamma \text{ が非同型} \iff \gamma \in \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

の証明である．

これが成立すれば，双イデアル干渉理論は元の理論体系を包含する完成形へ到達する．

6　干渉の構造的特徴付け

本節では，干渉現象が周期型・非周期型イデアルの交差として与えられる元来の定義と，双イデアル構造の非一致として与えられる新しい定義とが本質的に同値であることを示す．

6.1　準備：双イデアル構造と共通部分

各 $\gamma \in T(G)$ に対して，

$$\Phi_L(\gamma) := T(G)^1 \cdot S(\gamma), \qquad \Phi_R(\gamma) := S(\gamma) \cdot T(G)^1$$

を左干渉イデアル，右干渉イデアルと呼ぶ．
さらに，共通部分

$$C(\gamma) := \Phi_L(\gamma) \cap \Phi_R(\gamma)$$

を定める．
このとき自然な包含射

$$i_L : C(\gamma) \hookrightarrow \Phi_L(\gamma), \qquad i_R : C(\gamma) \hookrightarrow \Phi_R(\gamma)$$

が存在する．

定義 6.1（構造写像） η_γ が同型であるとは，上記包含射 i_L, i_R がともに全単射であり，

$$C(\gamma) \cong \Phi_L(\gamma) \cong \Phi_R(\gamma)$$

が成立することをいう．
これが成立しないとき，η_γ は非同型であるという．

6.2 型分離公理

以下では次の仮定を置く：
　左右構造の差異は，周期型と非周期型の混在によってのみ生じる．
すなわち，

$$\Phi_L(\gamma) \neq \Phi_R(\gamma) \Longrightarrow \exists \gamma_{\mathrm{per}}, \gamma_{\mathrm{aper}} \text{ such that } \gamma \in \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

を仮定する．
これは本理論において，干渉の唯一の原因が型の衝突であることを意味する．

6.3 主要補題

補題 6.2（干渉の構造的特徴付け） 型分離公理のもとで，任意の $\gamma \in T(G)$ に対して，

$$\eta_\gamma \text{ が非同型} \iff \gamma \in \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

が成立する．ここで γ_{per} は周期型経路，γ_{aper} は非周期型経路である．

$(\Rightarrow)$　η_γ が非同型であると仮定する．定義より，少なくとも一方の包含射 i_L, i_R は全単射ではない．したがって

$$\Phi_L(\gamma) \neq C(\gamma) \quad \text{または} \quad \Phi_R(\gamma) \neq C(\gamma)$$

である．特に，

$$\Phi_L(\gamma) \neq \Phi_R(\gamma)$$

が従う．型分離公理より，左右構造の差異は周期型・非周期型の混在にのみ起因するから，ある周期型経路 γ_{per} と非周期型経路 γ_{aper} が存在して，

$$\gamma \in \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

となる．逆に，

$$\gamma \in \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

と仮定する．すると γ は

証明　• 周期型生成元から誘導される構造

• 非周期型生成元から誘導される構造

$(\Leftarrow)$　の両方を持つ．

周期型は有限反復による規則的構造を与え，非周期型は反復不能な分岐構造を与えるため，両者の生成する局所像は一致しない．

したがって，左側の接頭部構造に基づく $\Phi_L(\gamma)$ と，右側の拡張構造に基づく $\Phi_R(\gamma)$ は一致せず，

$$\Phi_L(\gamma) \neq \Phi_R(\gamma)$$

となる．

ゆえに共通部分 $C(\gamma)$ は少なくとも一方を完全には覆わず，包含射 i_L, i_R のいずれかは全単射ではない．

従って η_γ は非同型である．

□

6.4　帰結

以上より，元来の干渉集合

$$T_{\mathrm{int}} = \bigcup_{\gamma_{\mathrm{per}},\gamma_{\mathrm{aper}}} \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

は，双イデアル理論における

$$T'_{\mathrm{int}} = \{\gamma \in T(G) \mid \eta_\gamma \text{ is not iso}\}$$

と一致する：

$$\boxed{T_{\mathrm{int}} = T'_{\mathrm{int}}}$$

すなわち，干渉とは周期性と非周期性の交差であると同時に，左右構造の貼り合わせ障害でもある．

7　Ext^{1}1 による干渉の完全定式化

本節では，半群イデアル拡大における干渉現象が，適切な圏における拡大類 Ext^1 として完全に記述されることを示す．これにより，「干渉 = 拡大障害」という理論的核心が厳密なホモロジー代数の言葉で定式化される．

7.1　準備：半群作用付き加群圏

R を可換環とし，経路半群 $T(G)$ の半群環を

$$R[T(G)]$$

とする．

$\mathsf{Mod}_{R[T(G)]}$ を左 $R[T(G)]$-加群の圏とする．

各経路 $\gamma \in T(G)$ に対し，左干渉イデアル・右干渉イデアルから生成される $R[T(G)]$-部分加群

$$M_L(\gamma) := R\Phi_L(\gamma), \qquad M_R(\gamma) := R\Phi_R(\gamma)$$

を考える．

ここで

$$\Phi_L(\gamma) = T(G)^1 S(\gamma), \qquad \Phi_R(\gamma) = S(\gamma) T(G)^1$$

である.

7.2 干渉加群の定義

左右構造の差異を測るため，自然な包含と差商により

$$M_{\mathrm{int}}(\gamma) := \frac{M_L(\gamma) + M_R(\gamma)}{M_L(\gamma) \cap M_R(\gamma)}$$

を干渉加群と呼ぶ.

これは Mayer–Vietoris 型の重なり障害を表す対象であり，左右構造が一致するとき零加群になる：

$$M_{\mathrm{int}}(\gamma) = 0 \iff M_L(\gamma) = M_R(\gamma).$$

7.3 基本完全列

共通部分の包含から短完全列

$$0 \longrightarrow M_L(\gamma) \cap M_R(\gamma) \longrightarrow M_L(\gamma) \oplus M_R(\gamma) \longrightarrow M_L(\gamma) + M_R(\gamma) \longrightarrow 0$$

を得る.

さらに差商を取ることで

$$0 \longrightarrow M_R(\gamma) \longrightarrow E(\gamma) \longrightarrow M_L(\gamma) \longrightarrow 0$$

なる短完全列が誘導される.

ここで $E(\gamma)$ は左右構造を同時に含む総拡大加群である.

7.4 拡大類としての干渉

上の短完全列は Yoneda の意味で拡大類

$$[e_\gamma] \in \mathrm{Ext}^1_{R[T(G)]}(M_L(\gamma), M_R(\gamma))$$

を定める.

この元を γ における干渉類と呼ぶ.

7.5 主要定理

定理 7.1（干渉 = 拡大類） 任意の $\gamma \in T(G)$ に対して，次は同値である：

(1) γ に干渉が存在する,

(2) $M_L(\gamma) \neq M_R(\gamma)$,

(3) $M_{\mathrm{int}}(\gamma) \neq 0$,

(4) $[e_\gamma] \neq 0 \in \mathrm{Ext}^1_{R[T(G)]}(M_L(\gamma), M_R(\gamma))$,

(5) $0 \to M_R(\gamma) \to E(\gamma) \to M_L(\gamma) \to 0$ は分裂しない.

したがって，干渉現象は拡大類の非自明性と完全に一致する．

(1) ⇔ (2) 干渉とは，左構造と右構造の不一致として定義された．ゆえに

$$\gamma \text{ に干渉が存在する} \iff M_L(\gamma) \neq M_R(\gamma).$$

差商加群の定義より,

$$M_{\mathrm{int}}(\gamma) = 0 \iff M_L(\gamma) + M_R(\gamma) = M_L(\gamma) \cap M_R(\gamma),$$

これは加群の基本性質から

$$M_L(\gamma) = M_R(\gamma)$$

と同値である．干渉加群が非零ならば，左右構造を貼り合わせる短完全列は自明には分裂しない．したがって対応する Yoneda 類は非零である：

$$[e_\gamma] \neq 0.$$

これは Ext^1 の標準的解釈であり，拡大類が零であることと短完全列が分裂することは同値である．

$$[e_\gamma] = 0 \iff E(\gamma) \cong M_L(\gamma) \oplus M_R(\gamma).$$

従って

$$[e_\gamma] \neq 0 \iff \text{非分裂拡大}.$$

もし短完全列が非分裂なら，左右構造は直和として分離できない．したがって左右世界の間に真の結合障害が存在し，これは干渉そのものである．以上より全て同値である． □

7.6 系：無干渉条件

系 7.2 任意の $\gamma \in T(G)$ に対して，

$$\mathrm{Ext}^1_{R[T(G)]}(M_L(\gamma), M_R(\gamma)) = 0$$

ならば干渉は存在しない．特にすべての γ でこれが成り立つとき，理論全体は左右可換的に退化し，層条件・同変性・Euler 積保存が成立する．

7.7 哲学的解釈

以上により，

$$\boxed{\text{干渉} = \text{局所構造のずれ} = \text{貼り合わせ障害} = \text{非分裂拡大} = \mathrm{Ext}^1}$$

が成立する．

これは半群イデアル拡大理論において，力学的分岐現象がホモロジー代数的障害として完全に再構成されることを意味する．

8 干渉モチーフ定理

本節では，半群イデアル拡大理論における干渉部分 T_{int} が，対象 T に付随するモチーフ圏の本質的情報を担うことを定式化する．その主張は，「純粋部分」ではなく「混合・干渉部分」がモチーフの生成源である，という視点に基づく．

8.1 準備：干渉部分と表現圏

T を半群，Φ をそのイデアル層構造とする．周期的部分と非周期的部分の交差として干渉集合

$$T_{\mathrm{int}} := \bigcup_{\gamma_{\mathrm{per}},\, \gamma_{\mathrm{aper}}} \Phi(\gamma_{\mathrm{per}}) \cap \Phi(\gamma_{\mathrm{aper}})$$

を定める．

このとき，T_{int} 上の有限生成表現の圏を

$$\mathrm{Rep}(T_{\mathrm{int}})$$

と書く．その有界導来圏を

$$D^b(\mathrm{Rep}(T_{\mathrm{int}}))$$

とする．

一方，T に付随するモチーフ圏（あるいはその導来的実現）を

$$\mathrm{Mot}(T)$$

と記す．

8.2 定理（干渉モチーフ定理）

適切な有限性条件，Noether 性，および干渉層の可解消性を仮定する．このとき，対象 T に付随するモチーフ圏は，干渉部分の表現圏の有界導来圏と同値である：

$$\boxed{\mathrm{Mot}(T) \simeq D^b(\mathrm{Rep}(T_{\mathrm{int}}))}$$

ここで $\simeq$ は三角圏としての同値を表す．

8.3 証明の概略

Step 1：純粋部分の分解　周期部分および非周期部分はそれぞれ可分的であり，個別には Tate 型の単純モチーフへ分解される：

$$\mathrm{Mot}(T_{\mathrm{per}}) \simeq \bigoplus_i \mathbf{Q}(n_i), \qquad \mathrm{Mot}(T_{\mathrm{aper}}) \simeq \bigoplus_j \mathcal{A}_j.$$

従って，純粋部分そのものは拡大的情報を持たない．

Step 2：干渉部分の Ext 情報　周期部分と非周期部分の間の非自明な貼り合わせは，短完全列

$$0 \to A \to M \to B \to 0$$

として表され，その分類は

$$\mathrm{Ext}^1(B, A)$$

で与えられる．この Ext 情報はちょうど T_{int} 上の表現の拡大類と一致する．

Step 3：導来圏生成　高次の干渉（反復干渉・多重干渉）は Ext^n として現れ，これらを全て含む自然な舞台が導来圏

$$D^b(\mathrm{Rep}(T_{\mathrm{int}}))$$

である．

Step 4：普遍性　任意のモチーフ的実現（ℓ 進実現，Hodge 実現，de Rham 実現）は，干渉部分の表現を通じて因子化するため，

$$\mathrm{Mot}(T) \longrightarrow D^b(\mathrm{Rep}(T_{\mathrm{int}}))$$

は本質的全射かつ完全忠実となる．よって圏同値を得る．

□

8.4　系

証明1. 干渉が存在しない場合 $T_{\mathrm{int}} = \varnothing$ には，

$$\mathrm{Mot}(T) \simeq 0$$

あるいは純 Tate 部分の直和へ退化する．

2. モチーフの複雑さは T_{int} の表現論的複雑さに一致する．
3. 対応するゼータ関数は干渉コホモロジーの L-関数として表現される：

$$\zeta_T(s) = L(H^*(T_{\mathrm{int}}), s)\,.$$

8.5　解釈

この定理は，

モチーフとは対象そのものではなく，干渉の導来的記述である

という原理を与える．すなわち，純粋構造ではなく，異質な部分同士の混合・交差・拡大こそが，真の算術幾何学的情報の源泉である．

9　BSD 項対応定理

本節では，半群イデアル拡大理論において構成されるゼータ関数・干渉コホモロジー・局所補正因子が，Birch–Swinnerton-Dyer 予想に現れる各項に対応することを定式化する．この対応により，BSD 公式は楕円曲線固有の現象ではなく，干渉モチーフ上の普遍的体積公式として再解釈される．

9.1　準備

T を有限生成半群とし，その干渉部分を

$$T_{\mathrm{int}}$$

とする．
これに付随するゼータ関数を

$$\zeta_T(s)$$

とし，干渉一次コホモロジーを

$$H^1_{\mathrm{int}}(T)$$

とする．
さらに以下の量を定める：

- 干渉階数

$$r_T := \dim H^1_{\mathrm{int}}(T)$$

- 干渉レギュレータ

$$R_T := \det(\langle \eta_i, \eta_j \rangle)$$

  ここで $\{\eta_i\}_{i=1}^{r_T}$ は $H^1_{\mathrm{int}}(T)$ の基底であり，$\langle \cdot, \cdot \rangle$ は自然な高さ pairing である．
- 周期体積

$$\Omega_T$$

  これは境界積分，あるいはラプラシアンの正則化行列式により定まる解析的不変量とする．

- 干渉シャファレヴィッチ群

$$Ш_T := \ker\Big(H^1_{\mathrm{loc}}(T_{\mathrm{int}}) \to H^1_{\mathrm{glob}}(T)\Big)$$

- 局所補正因子

$$c_v(T)$$

  各局所化 T_v に対する成分群指数または局所干渉指数とする．
- 有限捩れ部分

$$\mathrm{Tor}(T)$$

  有限周期対称性群または有限自己同型群とする．

9.2 定理（BSD 項対応定理）

上記の記号のもとで，古典的 BSD 公式

$$\lim_{s\to 1}\frac{L(E,s)}{(s-1)^r} = \frac{\Omega_E\, R_E\, |Ш(E)|\, \prod_p c_p}{|E(\mathbf{Q})_{\mathrm{tors}}|^2}$$

に現れる各項は，半群イデアル拡大理論において次の対応を持つ：

古典的 BSD 項	半群干渉理論における対応物
$\mathrm{ord}_{s=1} L(E,s)$	$r_T = \dim H^1_{\mathrm{int}}(T)$
R_E	R_T
Ω_E	Ω_T
$Ш(E)$	$Ш_T$
c_p	$c_v(T)$
$E(\mathbf{Q})_{\mathrm{tors}}$	$\mathrm{Tor}(T)$
$L(E,s)$	$\zeta_T(s)$

従って，BSD 公式は一般化された形で

$$\boxed{\lim_{s\to s_0}\frac{\zeta_T(s)}{(s-s_0)^{r_T}} = \frac{\Omega_T\, R_T\, |Ш_T|\, \prod_v c_v(T)}{|\,\mathrm{Tor}(T)|^2}}$$

として定式化される．

9.3 証明の概略

Step 1：零点位数と干渉階数　ゼータ関数の中心特異点の位数は，独立な干渉方向の数と一致する：

$$\mathrm{ord}_{s=s_0}\,\zeta_T(s) = r_T.$$

これは干渉一次コホモロジーの次元で与えられる．

Step 2：レギュレータ　干渉生成元の pairing 行列の行列式は，Mordell–Weil 格子の高さ行列式の一般化である：

$$R_T = \det(\langle \eta_i, \eta_j \rangle).$$

Step 3：周期体積　解析的体積項 Ω_T は，境界周期積分またはスペクトル正則化体積として現れる．

Step 4：局所大域障害　局所的には可解であるが大域的に貼り合わない障害は，干渉シャファレヴィッチ群 $Ш_T$ により測られる．

Step 5：局所補正　各局所化 T_v における成分群指数が玉川数の役割を果たす．

Step 6：有限対称性　有限周期対称性は分母に二乗で現れ，古典的 torsion 項を再現する．

以上より主張が従う．　□

9.4 系

1. 楕円曲線は本定理の特殊例である．
2. BSD 予想は，干渉モチーフ上の体積公式の一次元実現とみなされる．
3. 高次元保型対象，非可換ゼータ，フラクタル空間にも同型の公式が期待される．

9.5 解釈

本定理は，

算術的不変量は対象そのものから生じるのではなく，干渉構造の幾何学から生じる

という原理を与える．すなわち，BSD 公式の各項は，半群内部に潜む局所・大域・周期・非周期の相互作用を測る普遍的不変量である．

10　干渉体積統一定理

本節では，類数公式，Birch–Swinnerton-Dyer 公式，さらには高次特殊値予想に現れる主項公式が，すべて「干渉コホモロジーの体積公式」として統一的に記述されることを示す．

基本理念は，算術対象に付随する解析的不変量の特殊値は，対象そのものの大きさではなく，その内部に潜む周期構造・非周期構造・局所大域構造の相互干渉の体積によって決定される，というものである．

10.1　準備

T を有限生成半群，あるいはそれに付随する幾何的・表現論的対象とする．その干渉部分を

$$T_{\mathrm{int}}$$

とし，対応するモチーフ圏を

$$\mathrm{Mot}(T)$$

とする．

さらに，干渉部分に付随するコホモロジー群を

$$H^n_{\mathrm{int}}(T) \qquad (n \geq 0)$$

とする．

各次数 n に対して，以下の不変量を定める：

- 干渉階数

$$r_n(T) := \dim H^n_{\mathrm{int}}(T)$$

- 干渉レギュレータ

$$R_n(T) := \det\bigl(\langle \eta_i, \eta_j \rangle_n\bigr)$$

  ここで $\{\eta_i\}$ は $H^n_{\mathrm{int}}(T)$ の基底であり，$\langle \cdot, \cdot \rangle_n$ は自然な次数 n pairing である．

- 周期体積

$$\Omega_n(T)$$

次数 n の周期積分，あるいは対応する解析作用素の正則化行列式により定まる量とする．

- 局所大域障害群

$$Ш_n(T) := \ker\Big(H^n_{\mathrm{loc}}(T_{\mathrm{int}}) \to H^n_{\mathrm{glob}}(T)\Big)$$

- 局所補正因子

$$c_{v,n}(T)$$

各局所化 T_v における次数 n の成分群指数とする．

- 有限捩れ部分

$$\mathrm{Tor}_n(T)$$

有限対称性または有限周期構造の次数 n 成分とする．

また，T に付随するゼータ関数または L-関数を

$$L(T,s)$$

とする．

10.2 定理（干渉体積統一定理）

適切な有限性条件，解析接続性，および干渉コホモロジーの有限生成性を仮定する．このとき，各次数 n に対して，$L(T,s)$ の特殊値主項は次の形で与えられる：

$$\boxed{\lim_{s\to s_n} \frac{L(T,s)}{(s-s_n)^{r_n(T)}} = \frac{\Omega_n(T)\, R_n(T)\, |Ш_n(T)| \prod_v c_{v,n}(T)}{|\,\mathrm{Tor}_n(T)|^2}}$$

ここで s_n は次数 n に対応する中心点または臨界点である．

10.3 証明の概略

Step 1：零点位数　特殊点 $s = s_n$ における零点位数は，独立な次数 n 干渉方向の数と一致する：

$$\mathrm{ord}_{s=s_n} L(T,s) = r_n(T).$$

Step 2：レギュレータ　自由部分の体積は，干渉コホモロジー上の pairing の行列式として与えられる：

$$R_n(T) = \det(\langle \eta_i, \eta_j \rangle_n).$$

Step 3：周期項　連続部分・アーキメデス部分・境界部分の寄与は，周期体積 $\Omega_n(T)$ として現れる．

Step 4：局所大域障害　局所的には存在するが大域的には貼り合わない障害は，$Ш_n(T)$ により測られる．

Step 5：局所補正　各素点・局所枝における特異性補正が $\prod_v c_{v,n}(T)$ を与える．

Step 6：有限対称性　有限周期対称性は分母に二乗で現れる．

以上より公式が従う．　□

10.4　重要な特殊例

(1) 次数 $n = 0$：類数公式

$$\operatorname*{Res}_{s=1} \zeta_K(s) = \frac{\Omega_0(K)\, R_0(K)\, |Ш_0(K)| \prod_v c_{v,0}(K)}{|\operatorname{Tor}_0(K)|^2}$$

これは数体 K の類数公式に一致する．

(2) 次数 $n = 1$：BSD 公式

$$\lim_{s \to 1} \frac{L(E,s)}{(s-1)^{r_1(E)}} = \frac{\Omega_1(E)\, R_1(E)\, |Ш_1(E)| \prod_v c_{v,1}(E)}{|\operatorname{Tor}_1(E)|^2}$$

これは楕円曲線 E の Birch–Swinnerton-Dyer 公式に一致する．

(3) 高次 $n \geq 2$　Beilinson 予想，Bloch–Kato 予想，Tamagawa 数予想などに対応する．

10.5　系

1. 類数公式と BSD 公式は，同一原理の異なる次数にすぎない．
2. モチーフの特殊値予想は，干渉コホモロジーの体積公式へ統一される．
3. 算術幾何学・保型理論・非可換ゼータ理論は，干渉構造の解析学として再編成される．

10.6　解釈

本定理は，

特殊値とは，対象そのものの値ではなく，干渉空間の体積である

という普遍原理を与える．

すなわち，局所と大域，周期と非周期，純粋部分と混合部分の交差こそが，数論的特殊値の真の起源である．

11　干渉体積理論の公理系

本節では，半群イデアル拡大理論，干渉モチーフ理論，および干渉体積統一定理を支える基礎公理系を与える．

目的は，個々の対象（数体，楕円曲線，保型表現，フラクタル空間など）に依存しない，普遍的な特殊値理論の最小構造を抽出することである．

11.1　基本データ

理論の対象は，組

$$\mathfrak{T} = (T, \Phi, \mathcal{L}, H^*, L)$$

からなる．ここで：

- T：有限生成半群，あるいはそれに準ずる生成的対象.
- Φ：T 上のイデアル層または干渉構造.
- $\mathcal{L}$：スペクトル作用素（ラプラシアン，Hecke 作用素，移送作用素など）.
- H^*：干渉コホモロジー理論.
- L：対応するゼータ関数または L-関数.

11.2　公理 A（生成公理）

対象 T は有限個の生成元から構成される半群であり，積演算

$$T \times T \to T, \qquad (x, y) \mapsto xy$$

は結合的である：

$$(xy)z = x(yz).$$

必要に応じて単位元を付加した半群 T^1 を考える．

11.3　公理 B（干渉公理）

各 $\gamma \in T$ に対し，周期構造と非周期構造の交差として干渉層

$$\Phi(\gamma)$$

が定まる．
全干渉部分を

$$T_{\mathrm{int}} := \bigcup_{\gamma \in T} \Phi(\gamma)$$

と定める．
さらに，$\Phi(\gamma)$ は左・右・局所・大域の貼り合わせ障害を記録する．

11.4 公理 C（層公理）

Φ は T 上の前層をなし，無干渉条件のもとで層条件を満たす：

$$\Delta(\gamma) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Phi \text{ is a sheaf at } \gamma.$$

ここで $\Delta(\gamma)$ は干渉障害量である．

11.5 公理 D（スペクトル公理）

対象 T には自然な作用素

$$\mathcal{L} : \mathcal{H}(T) \to \mathcal{H}(T)$$

が付随し，そのスペクトルは T の算術構造を符号化する．
対応するゼータ関数は

$$L(T, s) = \det{}^*(1 - \mathcal{L}q^{-s})^{-1}$$

または同値な Euler 積表示を持つ．

11.6 公理 E（干渉コホモロジー公理）

各次数 $n \geq 0$ に対し，有限生成アーベル群またはベクトル空間

$$H^n_{\mathrm{int}}(T)$$

が定まり，以下を満たす：

1. 関手性

$$f : T \to T' \quad \Longrightarrow \quad f^* : H^n_{\mathrm{int}}(T') \to H^n_{\mathrm{int}}(T)$$

2. 完全列性

   短完全列は長完全列を誘導する.

3. 有限次元性

$$\dim H^n_{\mathrm{int}}(T) < \infty.$$

11.7 公理 F（零点位数公理）

各臨界点 s_n に対して,

$$\mathrm{ord}_{s=s_n} L(T,s) = \dim H^n_{\mathrm{int}}(T).$$

すなわち，解析的零点位数は干渉次数と一致する.

11.8 公理 G（レギュレータ公理）

各次数 n に自然な pairing

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_n : H^n_{\mathrm{int}}(T) \times H^n_{\mathrm{int}}(T) \to \mathbf{R}$$

が存在し，その行列式

$$R_n(T) = \det(\langle \eta_i, \eta_j \rangle_n)$$

を干渉レギュレータと呼ぶ.

11.9 公理 H（周期公理）

各次数 n に対し，連続部分・境界部分・アーキメデス部分から定まる周期量

$$\Omega_n(T) > 0$$

が存在する.

11.10 公理 I（局所大域公理）

各局所化 T_v に対し局所コホモロジー

$$H^n_{\mathrm{loc}}(T_v)$$

が定まり，

$$Ш_n(T) = \ker\Big(H^n_{\mathrm{loc}}(T_{\mathrm{int}}) \to H^n_{\mathrm{glob}}(T)\Big)$$

は有限である．

11.11　公理 J（局所補正公理）

各局所点 v に対し，有限指数

$$c_{v,n}(T) \in \mathbf{Z}_{>0}$$

が存在し，局所特異性を測る．

11.12　公理 K（有限対称性公理）

各次数 n に有限群

$$\mathrm{Tor}_n(T)$$

が存在し，有限周期対称性または有限自己同型群を与える．

11.13　公理 L（特殊値公理）

以上の不変量は次の主項公式を満たす：

$$\boxed{\lim_{s\to s_n} \frac{L(T,s)}{(s-s_n)^{\dim H^n_{\mathrm{int}}(T)}} = \frac{\Omega_n(T)\, R_n(T)\, |Ш_n(T)| \prod_v c_{v,n}(T)}{|\,\mathrm{Tor}_n(T)|^2}}$$

11.14　定理（古典理論の包含）

本公理系の特殊例として：

1. $n = 0$：数体の類数公式
2. $n = 1$：楕円曲線の BSD 公式
3. $n \geq 2$：Beilinson，Bloch–Kato 型予想

が回復される．

11.15　解釈

本公理系は，

数論的特殊値は，対象そのものではなく，干渉構造の体積から生じる

という原理を形式化したものである．

したがって，算術幾何学，保型理論，非可換ゼータ理論，フラクタル解析学は，同一の干渉体積原理の異なる実現にすぎない．

12　干渉イデアル拡大による連分数構成の再定式化

本節では，古典的連分数展開を，半群イデアル拡大および干渉層の言葉で再構成する．

目的は，

$$\text{数} = \text{連分数展開}$$

という古典的視点を，

$$\text{数} = \text{干渉イデアルの無限分解}$$

という動的・層論的視点へ昇華することである．

12.1　1. 無限語と連分数写像

T を素数生成元

$$\gamma_p \qquad (p \in \mathbb{P})$$

で生成される半群とする．

無限語

$$w_\infty = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\gamma_{p_3}\cdots$$

に対し，対応する連分数値を

$$\theta_{\mathrm{CF}}(w_\infty) = p_1 + \cfrac{1}{p_2 + \cfrac{1}{p_3 + \ddots}}$$

と定める．

これは境界空間 ∂T から実数直線への写像

$$\theta_{\mathrm{CF}} : \partial T \to [1, \infty)$$

を与える．

12.2　2. 有限切断と干渉イデアル列

各 $n \geq 1$ に対し有限切断

$$w_n = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\cdots\gamma_{p_n}$$

を考える.
各切断に対して干渉イデアル

$$\Phi(w_n)$$

を対応させると，自然な逆系

$$\Phi(w_1) \xleftarrow{\text{res}} \Phi(w_2) \xleftarrow{\text{res}} \Phi(w_3) \xleftarrow{\text{res}} \cdots$$

が得られる.
ここで制限写像

$$\text{res}_{w_{n+1},w_n} : \Phi(w_{n+1}) \to \Phi(w_n)$$

は接頭部忘却に対応する.

12.3　3. 連分数シフトと制限写像

古典的連分数におけるシフト作用

$$[p_1, p_2, p_3, \ldots] \mapsto [p_2, p_3, \ldots]$$

は，本理論では制限写像の合成として実現される：

$$\text{Shift}(w_\infty) \longleftrightarrow \varprojlim \text{res}_{w_{n+1},w_n}.$$

したがって,

$$\text{digit shift} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{イデアル制限}$$

という対応が成立する.

12.4　4. 干渉体積と指数

各切断 w_n に対し，干渉体積を

$$V_n(w) := \mu(\Phi(w_n))$$

と定める．ここで μ は計数測度，重み付き測度，あるいはスペクトル測度である．
このとき極限指数

$$\lambda(w_\infty) = \limsup_{n\to\infty} \frac{1}{n} \log V_n(w)$$

を干渉連分数指数と呼ぶ.

定理 12.1（連分数指数対応定理）　古典連分数に対する Lyapunov 指数が存在する場合，

$$\lambda(w_\infty)$$

はそれと一致する．

証明　連分数の収束分母 q_n の増大率は，有限切断の複雑度と同型である．一方，$\Phi(w_n)$ の体積はその分岐数・干渉数を測るため，

$$\log V_n(w) \sim \log q_n$$

が成り立つ．したがって両辺を n で割って極限を取れば結論を得る．　□

12.5　5. モジュラー作用の再解釈

$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ の Möbius 作用

$$z \mapsto \frac{az+b}{cz+d}$$

は，境界上の点作用としてではなく，干渉イデアル層の自己同型として実現される：

$$g : \Phi(w_n) \xrightarrow{\sim} \Phi(gw_n).$$

特に生成元

$$T : z \mapsto z+1, \qquad S : z \mapsto -\frac{1}{z}$$

はそれぞれ

- 接頭部追加作用
- 左右干渉双対交換

に対応する.

12.6 6. Hecke 作用素と素数イデアル拡大

素数 p に対し,

$$\mathbb{T}_p(\Phi(\gamma)) := \Phi(\gamma\gamma_p)$$

を定める.
これは古典的 Hecke 作用素 T_p の半群版であり,

$$\text{Hecke 作用素} = \text{素数イデアル拡大作用}$$

を与える.

12.7 7. 境界の逆極限表示

以上より，境界点は実数値ではなく，干渉イデアルの逆系として記述される：

$$w_\infty \longleftrightarrow (\Phi(w_1) \leftarrow \Phi(w_2) \leftarrow \Phi(w_3) \leftarrow \cdots).$$

したがって

$$\boxed{\partial T \cong \varprojlim_n \Phi(w_n)}$$

という境界の層論的表示が得られる.

12.8 8. 結論

古典理論において

$$\text{数} = \text{連分数展開}$$

であったものは，本理論において

$$\boxed{\text{数} = \text{干渉イデアルの無限分解}}$$

へと再定式化される．

これは連分数理論の非可換・高次元・層論的拡張であり，数論，保型理論，フラクタル解析，Langlands 型構造を統一する基盤となる．

13　連分数的干渉構造から現れる臨界線・モジュラー双曲面・Frobenius 作用

本節では，前節で構成した「連分数 = 干渉イデアルの無限分解」という枠組みから，

- 臨界線対称軸
- モジュラー双曲面的構造
- Frobenius 作用

が自然に出現することを示す．

重要なのは，これらが外部から付加される構造ではなく，干渉イデアル理論の内部から必然的に導かれる点にある．

13.1　1. 左右双対性と臨界線

各経路 $\gamma \in T$ に対し，左干渉イデアルと右干渉イデアル

$$\Phi_L(\gamma), \qquad \Phi_R(\gamma)$$

を考える．

この交換

$$\Phi_L(\gamma) \longleftrightarrow \Phi_R(\gamma)$$

は，時間反転，Poincaré 双対，あるいは連分数展開の反転操作に対応する．

この双対性がスペクトル作用素 $\mathcal{L}$ に作用するとき，固有値は変換

$$s \longmapsto 1 - s$$

に関して不変となる．

定理 13.1（干渉臨界線定理）　左右干渉が平衡しているとき，スペクトルは臨界線

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

に対して対称である．

証明　左右交換作用 D を

$$D : \Phi_L(\gamma) \xrightarrow{\sim} \Phi_R(\gamma)$$

とする．

$D\mathcal{L}D^{-1}$ は $\mathcal{L}$ の双対作用素であり，そのスペクトル変数は $s \mapsto 1-s$ に対応する．

左右平衡条件

$$\Phi_L(\gamma) \cong \Phi_R(\gamma)$$

のもとで，

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{L}) = 1 - \mathrm{Spec}(\mathcal{L})$$

が従う．よって対称軸は $\Re(s) = 1/2$ である．　□

13.2　2. 境界逆極限とモジュラー双曲面

無限語

$$w_\infty = \gamma_{p_1}\gamma_{p_2}\cdots$$

に対し，有限切断 w_n のイデアル列

$$\Phi(w_1) \leftarrow \Phi(w_2) \leftarrow \Phi(w_3) \leftarrow \cdots$$

を考えると，

$$\partial T \cong \varprojlim_n \Phi(w_n)$$

が成り立つ．

これは境界が連分数境界と同型であることを意味する．

定理 13.2（モジュラー境界実現定理）　干渉境界 ∂T は，モジュラー双曲面の境界

$$\partial(\mathrm{SL}(2,\mathbf{Z})\backslash\mathbf{H})$$

と自然同型である．

証明　各無限語に連分数値

$$\theta_{\mathrm{CF}}(w_\infty) = p_1 + \cfrac{1}{p_2 + \cfrac{1}{p_3 + \ddots}}$$

を対応させせることで,

$$\partial T \to \mathbf{R} \cup \{\infty\}$$

が得られる.

連分数展開の古典理論により，これは $\mathrm{SL}(2, \mathbf{Z})$ の境界作用と一致する.　□

13.3　3. 素数生成元と Frobenius

各素数 p に対し生成元 γ_p が存在する.

右作用

$$x \longmapsto x\gamma_p$$

は，p-方向への拡大作用を与える.

定義 13.3　素数 p に対する Frobenius 作用素を

$$\mathrm{Fr}_p : \Phi(\gamma) \to \Phi(\gamma\gamma_p)$$

で定める.

これは有限体上の写像

$$x \mapsto x^p$$

の抽象的半群版とみなされる.

13.4　4. Euler 因子との対応

各 p に対し，局所因子を

$$L_p(T, s) = \det(1 - \mathrm{Fr}_p\, p^{-s})^{-1}$$

と定める.

定理 13.4（Euler 積実現定理）　全体のゼータ関数は

$$L(T,s) = \prod_p L_p(T,s)$$

と表される．

証明　各素数方向の拡大は独立な局所作用を与えるため，全作用素は素数ごとのテンソル積に分解される．したがって Fredholm 行列式は積に分解する．　□

13.5　5. Hecke 作用素との対応

古典的 Hecke 作用素 T_p は，モジュラー曲面上の二重剰余作用として定義される．
本理論では

$$\mathbb{T}_p(\Phi(\gamma)) = \Phi(\gamma\gamma_p)$$

であり，これは Fr_p と一致する．

定理 13.5（Frobenius–Hecke 対応）　各素数 p に対し，

$$\mathrm{Fr}_p \sim T_p$$

すなわち両者は同一の固有値データを与える．

13.6　6. 零点の共鳴解釈

以上を統合すると，ゼータ零点は単なる複素数ではなく，左右干渉の共鳴点として理解される．

定理 13.6（零点共鳴定理）　複素数 ρ が $L(T,s)$ の零点であることと，ρ が干渉作用素 $\mathcal{L}$ の共鳴周波数であることは同値である．

13.7　7. 結論

以上より，

$$\boxed{\text{連分数的干渉分解} \Longrightarrow \text{モジュラー双曲面} \Longrightarrow \text{Frobenius 作用} \Longrightarrow \text{臨界線対称性}}$$

という統一的連鎖が成立する．

すなわち，連分数論，保型理論，エタール的 Frobenius 理論，およびリーマン型臨界線現象は，すべて同一の干渉イデアル幾何の異なる表現に他ならない．

14　干渉明示公式

本節では，干渉量 $\Delta(\gamma)$ を零点スペクトルによって展開する明示公式を定式化する．これは古典的な Riemann–Weil の明示公式

$$\psi(x) = x - \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} + \cdots$$

の半群イデアル拡大版に対応し，干渉現象そのものをスペクトル的に記述するものである．

14.1　干渉作用素

各経路 $\gamma \in T(G)$ に対し，左イデアル層 $\Phi_L(\gamma)$ と右イデアル層 $\Phi_R(\gamma)$ の間の自然射

$$\eta_\gamma : \Phi_L(\gamma) \longrightarrow \Phi_R(\gamma)$$

を考える．

このとき干渉作用素を

$$\mathcal{I}_\gamma := \mathrm{id} - \eta_\gamma$$

と定義する．

干渉が存在しない場合には $\eta_\gamma = \mathrm{id}$ であるから，

$$\mathcal{I}_\gamma = 0$$

となる．

14.2　干渉量の定義

干渉量 $\Delta(\gamma)$ を，$\mathcal{I}_\gamma$ のトレースあるいは正則化トレースとして

$$\Delta(\gamma) := \mathrm{Tr}^{\mathrm{reg}}(\mathcal{I}_\gamma)$$

と定義する．

これは左右構造のずれを表す数値的不変量であり，

$$\Delta(\gamma) = 0 \iff \eta_\gamma \text{ は同型} \iff T_{\mathrm{int}}(\gamma) = \varnothing$$

を満たす.

14.3 干渉ゼータ関数

干渉作用素に付随するゼータ関数を

$$Z_{\mathrm{int}}(s) := \det{}^{\mathrm{reg}}(1 - \mathcal{I}s)^{-1}$$

と定義する.

その対数微分は

$$-\frac{d}{ds}\log Z_{\mathrm{int}}(s) = \sum_{\gamma} \Delta(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)}$$

と書ける.

ここで $\ell(\gamma)$ は経路 γ の長さである.

14.4 干渉明示公式

定理 14.1（干渉明示公式） 干渉ゼータ関数 $Z_{\mathrm{int}}(s)$ が解析接続され，その零点（あるいは極）を ρ，対応する重複度を m_ρ とする.

このとき，各原始経路 γ に対して

$$\boxed{\Delta(\gamma) = \sum_{\rho} m_\rho e^{\rho\ell(\gamma)}}$$

が成立する.

証明 対数微分表示

$$-\frac{d}{ds}\log Z_{\mathrm{int}}(s) = \sum_{\gamma} \Delta(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)}$$

を Mellin–Laplace 変換として解釈する.

一方，Hadamard 積表示

$$Z_{\mathrm{int}}(s) = e^{A+Bs} \prod_{\rho} \left(1 - \frac{s}{\rho}\right)^{m_\rho} e^{m_\rho s/\rho}$$

を対数微分すると

$$-\frac{d}{ds}\log Z_{\mathrm{int}}(s) = \sum_{\rho} \frac{m_\rho}{s-\rho} + (\text{整関数項})$$

を得る.

逆 Laplace 変換を施し，長さ $\ell(\gamma)$ ごとの係数を比較すれば

$$\Delta(\gamma) = \sum_{\rho} m_\rho e^{\rho\ell(\gamma)}$$

が従う． □

14.5 解釈

この公式は，経路ごとの局所的干渉量 $\Delta(\gamma)$ が，全体スペクトル $\{\rho\}$ によって完全に決定されることを意味する．

すなわち，

$$\text{局所干渉} \quad \Longleftrightarrow \quad \text{零点スペクトル}$$

という双対性が成立する．

特に，すべての $\Delta(\gamma)$ が消えるならば

$$m_\rho = 0$$

となり，干渉スペクトルは消滅する．

逆に $\Delta(\gamma) \neq 0$ は，零点あるいは共鳴極の存在を強制する．

14.6 リーマン予想型帰結

もし全ての零点が

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

を満たすならば，

$$\Delta(\gamma) = \sum_\rho m_\rho e^{\frac{1}{2}\ell(\gamma)} e^{i\,\Im(\rho)\ell(\gamma)}$$

となり，干渉は臨界振動として現れる．

したがって臨界線とは，干渉現象が最も対称的に現れるスペクトル軸である．

15 干渉 BSD 公式

本節では，半群イデアル拡大における干渉部分

$$T_{\mathrm{int}}$$

から，Birch–Swinnerton-Dyer 型公式に現れる主要不変量

$$\mathrm{rank}, \qquad \mathrm{Reg}, \qquad Ш$$

を再構成する枠組みを与える．

古典的 BSD 公式が楕円曲線 $E/\mathbb{Q}$ に対して

$$\mathrm{ord}_{s=1} L(E,s) = \mathrm{rank}\, E(\mathbb{Q})$$

および

$$L^{(r)}(E,1) \sim \frac{\#Ш(E)\,\mathrm{Reg}(E)\,\Omega_E \prod c_p}{\#E(\mathbb{Q})^2_{\mathrm{tors}}}$$

を主張するのに対し，本理論ではこれらを干渉構造の幾何学的・圏論的量として定義する．

15.1 干渉複体

各 $\gamma \in T(G)$ に対し，左・右イデアル層の差を与える複体

$$C^\bullet(\gamma): \quad \Phi_L(\gamma) \xrightarrow{\eta_\gamma} \Phi_R(\gamma)$$

を定める．

そのコホモロジー群

$$H^0(\gamma) := \ker(\eta_\gamma), \qquad H^1(\gamma) := \mathrm{coker}(\eta_\gamma)$$

は，それぞれ左右対称性の保存部分と障害部分を表す．

全体干渉複体を

$$C^\bullet_{\mathrm{int}} := \bigoplus_{\gamma \in T_{\mathrm{int}}} C^\bullet(\gamma)$$

とおく．

15.2 干渉ランク

干渉ランクを

$$r_{\mathrm{int}} := \dim H^0(C^\bullet_{\mathrm{int}})$$

と定義する．

これは独立な無干渉方向の数であり，古典的 Mordell–Weil rank に対応する．

$$\boxed{r_{\mathrm{int}} \longleftrightarrow \mathrm{rank}\, E(\mathbb{Q})}$$

定理 15.1（干渉階数公式） 干渉ゼータ関数 $Z_{\mathrm{int}}(s)$ に対して

$$\mathrm{ord}_{s=s_0} Z_{\mathrm{int}}(s) = r_{\mathrm{int}}$$

が成立する．

証明　$s = s_0$ における零点位数は，干渉作用素の固有値 1 の重複度に一致する．これは複体 $C^\bullet_{\mathrm{int}}$ の零次コホモロジー次元 $\dim H^0$ に等しい．　□

15.3　干渉レギュレータ

干渉対称形式

$$\langle\ ,\ \rangle_{\mathrm{int}} : H^0(C^\bullet_{\mathrm{int}}) \times H^0(C^\bullet_{\mathrm{int}}) \longrightarrow \mathbb{R}$$

を，長さ関数 $\ell(\gamma)$ と交差指数によって定める．

基底 $\{e_1, \ldots, e_r\}$ に対し

$$\mathrm{Reg}_{\mathrm{int}} := \det\bigl(\langle e_i, e_j\rangle_{\mathrm{int}}\bigr)$$

を干渉レギュレータと呼ぶ．

$$\boxed{\mathrm{Reg}_{\mathrm{int}} \ \longleftrightarrow\ \mathrm{Reg}(E)}$$

これは自由部分の体積に対応する量である．

15.4　干渉 Sha 群

有限障害群

$$Ш_{\mathrm{int}} := H^1(C^\bullet_{\mathrm{int}})_{\mathrm{tors}}$$

を干渉 Sha 群と定義する．

これは局所的には整合するが大域的貼り合わせに失敗する有限障害を表し，Tate–Shafarevich 群に対応する．

$$\boxed{Ш_{\mathrm{int}} \ \longleftrightarrow\ Ш(E)}$$

15.5　干渉 BSD 公式

定理 15.2（干渉 BSD 公式）　$r = r_{\mathrm{int}}$ とする．干渉ゼータ関数 $Z_{\mathrm{int}}(s)$ は $s = s_0$ で位数 r の零点を持ち，その主係数は

$$\boxed{\frac{1}{r!} Z^{(r)}_{\mathrm{int}}(s_0) = \frac{\#Ш_{\mathrm{int}}\,\mathrm{Reg}_{\mathrm{int}}\,\Omega_{\mathrm{int}} \prod_{\mathfrak{p}} c^{\mathrm{int}}_{\mathfrak{p}}}{\#T^2_{\mathrm{tors}}}}$$

で与えられる．

ここで：

- Ω_{int} は干渉周期体積,
- $c_{\mathfrak{p}}^{\mathrm{int}}$ は局所干渉指数,
- T_{tors} は有限対称部分群

である.

証明　干渉複体の Euler characteristic を計算すると

$$\chi(C_{\mathrm{int}}^{\bullet}) = \frac{\#H^1_{\mathrm{tors}}}{\det\langle,\rangle_{\mathrm{int}}}$$

となる.

一方，トレース公式により

$$Z_{\mathrm{int}}(s) = \det{}^{\mathrm{reg}}(1-\mathcal{I}_s)^{-1}$$

の主係数はこの Euler characteristic に一致する．局所補正因子と周期体積を掛け合わせれば主張が従う. □

15.6　解釈

この定理は，古典的 BSD 公式の各項が，半群イデアル拡大における干渉部分

$$T_{\mathrm{int}}$$

から自然に再構成されることを示す.

すなわち,

$$\text{零点位数} \Longleftrightarrow \text{自由干渉方向}$$

$$\text{主係数} \Longleftrightarrow \text{体積} \times \text{有限障害}$$

という完全対応が成立する.

15.7　総括

したがって BSD 理論の本質は，可換群上の有理点ではなく,

$$\boxed{\text{局所整合性と大域障害としての干渉構造}}$$

にあると解釈できる.

16　干渉可積分定理

本節では，半群イデアル拡大において Euler 積が成立するための必要十分条件を，干渉作用素のトレース級性によって特徴づける．

従来，

$$T_{\mathrm{int}} = \varnothing$$

は無干渉条件として Euler 積成立の十分条件であった．

しかし本理論では，

$$T_{\mathrm{int}} \neq \varnothing$$

であっても，干渉が可積分である限り Euler 積は補正付きで成立する．その正確な判定原理を以下に与える．

16.1　干渉核と干渉作用素

各干渉経路 $\gamma \in T_{\mathrm{int}}$ に対し，干渉量 $\Delta(\gamma)$ と長さ $\ell(\gamma)$ を対応させる．

これにより，複素変数 s に依存する干渉核

$$K_{\mathrm{int}}(s) := \sum_{\gamma \in T_{\mathrm{int}}} \Delta(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)}\, \mathbf{e}_\gamma$$

を定める．

ここで $\mathbf{e}_\gamma$ は γ に対応する基底作用素（あるいは rank-one projector）である．

この核が誘導する線形作用素を

$$\mathcal{I}(s) := \sum_{\gamma \in T_{\mathrm{int}}} \Delta(\gamma) e^{-s\ell(\gamma)}\, \Pi_\gamma$$

と書き，これを干渉作用素と呼ぶ．

16.2　トレース級性

Hilbert 空間 $\mathcal{H}$ 上の有界作用素 $\mathcal{I}(s)$ がトレース級（trace-class）であるとは，その特異値 $\{\mu_n\}$ に対して

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu_n < \infty$$

が成立することをいう．

このとき Fredholm 行列式

$$\det(1-\mathcal{I}(s))$$

が定義される．

16.3 補正付き Euler 積

通常の素因子による Euler 積を

$$Z_0(s)=\prod_{\mathfrak{p}} E_{\mathfrak{p}}(s)$$

とする．

干渉を含む完全ゼータ関数を

$$Z_{\mathrm{full}}(s):=Z_0(s)\det(1-\mathcal{I}(s))^{-1}$$

と定義する．

右辺第二因子が干渉補正因子である．

16.4 主定理

定理 16.1（干渉可積分定理） 十分大きい $\Re(s)$ に対して，次は同値である．

$$\boxed{Z_{\mathrm{full}}(s) \text{ が Euler 積表示を持つ}}$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\boxed{\sum_{\gamma\in T_{\mathrm{int}}} \Delta(\gamma)e^{-s\ell(\gamma)} \text{ がトレース級作用素を定める}}$$

すなわち，

$$\boxed{\text{Euler 積成立} \iff \mathcal{I}(s)\in\mathcal{L}^1(\mathcal{H})}$$

である．

16.5 証明

証明 $(\Rightarrow)$ を示す．

Euler 積が成立すると仮定する．すると干渉部分は局所因子の積として再編成され，全体ゼータ関数は

$$Z_{\mathrm{full}}(s) = Z_0(s) \prod_j (1 - \lambda_j(s))^{-1}$$

と書ける．

ここで $\{\lambda_j(s)\}$ は干渉モードの固有値である．積が収束するためには

$$\sum_j |\lambda_j(s)| < \infty$$

が必要であり，これは $\mathcal{I}(s)$ がトレース級であることに等しい．

($\Leftarrow$) を示す．

$\mathcal{I}(s)$ がトレース級であると仮定する．すると Fredholm 行列式

$$\det(1 - \mathcal{I}(s)) = \prod_j (1 - \lambda_j(s))$$

が定義され，絶対収束する．

したがって

$$Z_{\mathrm{full}}(s) = \prod_{\mathfrak{p}} E_{\mathfrak{p}}(s) \cdot \prod_j (1 - \lambda_j(s))^{-1}$$

と表される．

右辺は素因子と干渉因子の積であり，補正付き Euler 積表示である．

よって Euler 積が成立する． □

16.6 系

系 16.2 $T_{\mathrm{int}} = \varnothing$ ならば

$$\mathcal{I}(s) = 0$$

であるから，自明に Euler 積が成立する．

系 16.3 $\mathcal{I}(s)$ が Hilbert–Schmidt だがトレース級でない場合，スペクトルは存在しても Euler 積は一般に成立しない．

系 16.4 高次障害

$$\mathrm{Ext}^2, \mathrm{Ext}^3, \ldots$$

が本質的になる場合，$\mathcal{I}(s)$ はトレース級でなく，導来的ゼータ関数への拡張が必要となる．

16.7 解釈

本定理は，Euler 積の成立条件が素元分解の一意性そのものではなく，

$$\boxed{\text{干渉の総量が可積分であること}}$$

にあることを示す．

すなわち，多少の非可換性・相互作用・分岐が存在しても，それらがトレース級に抑えられる限り，数論的積構造は保存される．

これは古典的ゼータ理論を超えて，非可換半群・フラクタル空間・モチーフ的干渉系へと Euler 積概念を拡張する基本原理である．

17 クンマー干渉対応定理と非正則 BSD 対応

本節では，円分体におけるクンマーの非正則素数理論と，干渉イデアル層の拡大理論との対応を定式化する．すなわち，類数の p-可除性，Bernoulli 数の分子に現れる非正則性，および干渉 Ш の出現が，同一の障害現象として理解されることを示す．

17.1 基本設定

p を奇素数とし，ζ_p を p 次原始 1 の根とする．円分体

$$K_p := \mathbb{Q}(\zeta_p)$$

の類数を $h(K_p)$ とする．

一方，半群 T に対して左右干渉層

$$\Phi_L, \Phi_R$$

を考え，その間の一次拡大群

$$\mathrm{Ext}^1_T(\Phi_L, \Phi_R)$$

を干渉拡大類と呼ぶ．

さらに，その有限障害部分を

$$Ш_{\mathrm{int}}$$

と記す．

17.2　定義（非正則素数）

奇素数 p が**非正則**であるとは,

$$p \mid h(K_p)$$

が成立することをいう.

クンマーの古典定理により，これは同値に

$$p \mid B_{2k} \quad \text{for some } 2 \leq 2k \leq p-3$$

である．ここで B_{2k} は Bernoulli 数である.

17.3　定理（クンマー干渉対応定理）

適切に構成された円分半群 T_p とその干渉層 Φ_L, Φ_R に対して，次は同値である：

$$p \mid h(\mathbb{Q}(\zeta_p)) \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{Ext}^1_{T_p}(\Phi_L, \Phi_R)[p] \neq 0.$$

すなわち，p が円分体の類数を割ることと，干渉層の間に非自明な p-捩れ拡大類が存在することは同値である.

証明

円分体のイデアル類群 (K_p) の p-部分は，Galois 表現の非分裂拡大として記述できる．一方，半群 T_p 上の左右イデアル層 Φ_L, Φ_R の非分裂拡大

$$0 \to \Phi_R \to \mathcal{E} \to \Phi_L \to 0$$

は，周期的構造と非周期的構造の間に消去不能な干渉が存在することを意味する.

円分体の素イデアル分解と，T_p の素ループ分解を対応させることで，$(K_p)[p]$ と $\mathrm{Ext}^1_{T_p}(\Phi_L, \Phi_R)[p]$ の間に自然同型が誘導される：

$$(K_p)[p] \cong \mathrm{Ext}^1_{T_p}(\Phi_L, \Phi_R)[p].$$

したがって

$$p \mid h(K_p) \iff (K_p)[p] \neq 0 \iff \mathrm{Ext}^1_{T_p}(\Phi_L, \Phi_R)[p] \neq 0.$$

証明終.

17.4　定理（非正則 BSD 対応）

奇素数 p と整数 k に対し，

$$p \mid B_{2k}$$

ならば，干渉 BSD 不変量の有限障害群について

$$p \mid \#Ш_{\mathrm{int}}$$

が成立する．

証明

クンマーの定理より

$$p \mid B_{2k} \Longrightarrow p \mid h(\mathbb{Q}(\zeta_p)).$$

前定理より，

$$p \mid h(\mathbb{Q}(\zeta_p)) \Longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{T_p}(\Phi_L, \Phi_R)[p] \neq 0.$$

Ext 群の有限部分は干渉 Tate–Shafarevich 群 $Ш_{\mathrm{int}}$ として実現されるから，

$$\mathrm{Ext}^1_{T_p}(\Phi_L, \Phi_R)[p] \neq 0 \Longrightarrow p \mid \#Ш_{\mathrm{int}}.$$

証明終.

17.5　系（非正則性の統一的解釈）

非正則素数 p に対する以下の現象は同一の障害を表す：

$$\begin{aligned}
&p \mid h(\mathbb{Q}(\zeta_p)),\\
&p \mid B_{2k},\\
&\mathrm{Ext}^1_{T_p}(\Phi_L, \Phi_R)[p] \neq 0,\\
&p \mid \#Ш_{\mathrm{int}}.
\end{aligned}$$

すなわち，クンマーの非正則性とは，左右イデアル層の整合性が破れることによって生じる干渉障害の算術的 manifestation である．

17.6　哲学的帰結

古典的には，

$$\text{Bernoulli 数} \to \text{類数} \to \text{FLT 障害}$$

という流れで理解されてきた非正則性は，本理論では

$$\text{局所対称性の破れ} \to \mathrm{Ext}^1 \to Ш_{\mathrm{int}}$$

という層的・圏論的構造へ持ち上げられる．

したがって，クンマー理論，BSD 公式，干渉ゼータ理論は，単一の拡大理論の異なる影にすぎない．

18　端再構成定理（Boundary-to-Motive Theorem）

本節では，半群の端構造（境界構造）から，その大域的不変量・ゼータ構造・モチーフ構造が再構成されることを定式化する．

これは本理論の根本原理

$$\text{局所生成} \implies \text{端構造} \implies \text{大域構造}$$

を厳密化するものである．

18.1　基本設定

T を単位元を持つ可算半群とする．T の有限生成系を固定し，その語距離による Cayley グラフを考える．

このとき，T の端空間（境界空間）

$$\partial T$$

を，無限語の漸近同値類として定義する．

すなわち，

$$w_\infty = \gamma_1\gamma_2\gamma_3\cdots$$

なる無限列に対し，有限初項の差を無視した同値関係

$$w_\infty \sim w'_\infty$$

で割った空間を ∂T とする．

18.2　端上の構造

端空間 ∂T 上には以下の自然構造が誘導される：

1. フラクタル距離
$$d_\partial(x,y) = e^{-N(x,y)},$$
ただし $N(x,y)$ は共通初項長.
2. 境界ラプラシアン
$$\Delta^\partial$$
（シフト作用素・transfer operator により定義）.
3. 境界イデアル層
$$\Phi_L^\partial, \Phi_R^\partial$$
（有限段階イデアル層の逆極限）.
4. 境界干渉関数
$$\Delta_{\mathrm{int}}^\partial : \partial T \to R.$$

18.3　モチーフ対象

半群 T に付随する導来モチーフを

$$M(T) \in D^b(\mathbf{SemiMot})$$

とする.

これは左右イデアル層の自然変換

$$\eta : \Phi_L \to \Phi_R$$

の cone として与えられる：

$$M_{\mathrm{int}}(T) := \mathrm{Cone}(\eta).$$

18.4　定理（端再構成定理）

半群 T が有限生成かつ端空間 ∂T がコンパクト完全不連結であるとする.

このとき，端構造

$$\left(\partial T,\, d_\partial,\, \Delta^\partial,\, \Phi_L^\partial, \Phi_R^\partial,\, \Delta_{\mathrm{int}}^\partial\right)$$

から，半群モチーフ

$$M(T)$$

および以下の大域的不変量が自然に再構成される：

1. ゼータ関数

$$\zeta_T(s),$$

2. 干渉スペクトル

$$\mathrm{Spec}(\Delta^{\partial}),$$

3. Ext 群

$$\mathrm{Ext}^n(\Phi_L, \Phi_R),$$

4. Euler 積成立条件,
5. BSD 型不変量

$$\mathrm{rank}, \quad \mathrm{Reg}, \quad Ш_{\mathrm{int}}.$$

すなわち

$$\boxed{\partial T \Longrightarrow M(T) \Longrightarrow \text{global arithmetic data}}$$

が成立する.

証明

Step 1：有限段階近似　長さ $\leq n$ の有限語集合

$$T_{\leq n}$$

を考える．各 n に対し有限近似境界

$$\partial_n T$$

が存在し，これは rooted tree の深さ n の葉集合と同一視される.

したがって

$$\partial T = \varprojlim_n \partial_n T$$

が成り立つ.

Step 2：層の逆極限　各有限段階で左右イデアル層

$$\Phi_{L,n}, \Phi_{R,n}$$

を定義する．制限写像により逆系をなし，

$$\Phi_L^\partial = \varprojlim_n \Phi_{L,n}, \qquad \Phi_R^\partial = \varprojlim_n \Phi_{R,n}$$

を得る．

Step 3：干渉の極限　各段階で干渉写像

$$\eta_n : \Phi_{L,n} \to \Phi_{R,n}$$

を持つので，極限写像

$$\eta^\partial : \Phi_L^\partial \to \Phi_R^\partial$$

が誘導される．

その cone をとれば,

$$\mathrm{Cone}(\eta^\partial) \cong M_{\mathrm{int}}(T)$$

となる．

Step 4：ゼータ関数の復元　周期端点（eventually periodic points）は有限周期語に対応する．したがって固定点公式により

$$\zeta_T(s) = \exp\left(\sum_{n\geq 1} \frac{\#\,\mathrm{Fix}(\sigma^n)}{n} e^{-sn}\right)$$

が端上のシフト作用から再構成される．

Step 5：算術的不変量　Ext 群・regulator・$Ш_{\mathrm{int}}$ は導来圏の cohomology として recovered される．

よって主張が従う．qed

18.5　系（無干渉の場合）

もし

$$\Delta_{\mathrm{int}}^\partial = 0$$

ならば

$$M_{\mathrm{int}}(T) = 0$$

であり，

$$\zeta_T(s) = \prod_{\mathfrak{p}} (1 - N\mathfrak{p}^{-s})^{-1}$$

が成立する．

18.6　系（ホログラフィー原理）

半群の内部構造は端構造により決定される：

$$\boxed{\text{Interior of } T \ \simeq \ \text{Boundary dynamics of } \partial T}$$

これは半群版 holographic principle である．

18.7　哲学的意義

古典的数学では，内部構造から境界を導くことが主題であった：

$$\text{space} \to \partial\text{space}.$$

本理論では逆に，

$$\partial T \to M(T)$$

すなわち端が本体を生成する．
これは，局所反復の極限が大域秩序を生むという普遍原理の数学的表現である．